Sirius: IA y voz para operar redes de telecomunicaciones

Asistente de operación de red que vigila nodos y enlaces, explica la causa probable de una falla, avisa en voz alta y propone la acción, que el operador aprueba por voz o desde el celular.

1. Problema

En una red de telecomunicaciones, la degradación de un enlace troncal por lluvia, viento o una falla de energía en un nodo puede tardar en detectarse y escalarse. El monitoreo tradicional depende de que un operador vea la alerta en una pantalla, interprete la causa y decida qué hacer; fuera de horario o con varias alarmas simultáneas, ese tiempo crece. Cada minuto sin servicio afecta a clientes, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y reputación. Además, las alarmas suelen llegar sin contexto: el operador debe cruzar a mano el estado de la red con el clima de la zona para entender si se trata de una falla física, una degradación temporal o un problema de energía.

2. Solución y funcionamiento

Sirius es un asistente de operación de red con inteligencia artificial y voz que corre en el computador del centro de operaciones. Escanea periódicamente los nodos y enlaces, cruza su estado con datos meteorológicos en tiempo real, clasifica la severidad de cada evento y, cuando algo importa, lo dice en voz alta con la causa probable y una acción propuesta, por ejemplo: *“El enlace Guayaquil–Manta está degradado, probablemente por lluvia intensa en la Costa. ¿Desvío el tráfico por Santo Domingo?”*. El operador responde con su voz o con los botones Aprobar e Ignorar en Telegram; ninguna acción se ejecuta sin aprobación humana.

El ingeniero puede preguntarle en lenguaje natural por cualquier nodo o región, interrumpirlo mientras habla (“para”, “sigue”) y recibir alertas en el celular. Si se cae internet, Sirius sigue respondiendo al instante con el último escaneo y voz local.

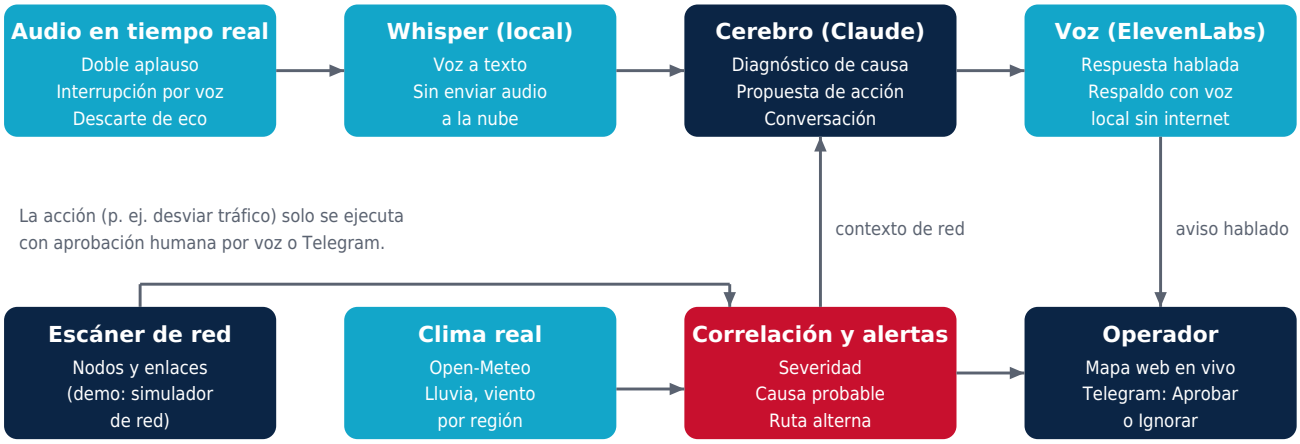


Figura 1. Arquitectura de Sirius: canal de voz (arriba) y canal de monitoreo de red (abajo).

Decisiones técnicas principales.

- **Reconocimiento de voz local (Whisper).** El audio no sale del equipo: menor latencia, privacidad y funcionamiento aun con conectividad degradada.
- **Activación e interrupción por procesamiento de señal.** Detección de doble aplauso por picos de energía y relación pico/fondo, e interrupción por voz con margen sobre el nivel de su propia voz para descartar el eco; calibrado con un altavoz con cancelación de eco por hardware.
- **Modelo de lenguaje con contexto de red.** El modelo recibe el estado de los nodos y el clima, y devuelve diagnóstico y acción propuesta; la ejecución queda bloqueada hasta la aprobación del operador.
- **Degradación controlada.** Sin internet usa el último escaneo, voz local y clima simulado; sin Telegram sigue operando por voz y mapa.
- **Seguridad.** Claves en un archivo local fuera del repositorio, Telegram restringido a un único chat autorizado, límite de tamaño a notas de voz y dependencias revisadas sin vulnerabilidades.

3. Resultados y estado actual

Sirius está en versión beta funcional, probada de forma sostenida con una red simulada de nodos ecuatorianos (Costa, Sierra y Amazonía) alimentada con clima real de Open-Meteo.

Indicador	Resultado medido	Cómo se midió
Pruebas automáticas	51 pruebas, todas aprobadas	Suite de pruebas del repositorio (pytest)
Revisiones de seguridad y lógica	2 revisiones: 0 hallazgos graves; 9 menores corregidos	Revisión de código asistida, 14 y 16 de octubre
Estabilidad continua	10 h y 14 h sin bloqueos; memoria estable en 113–114 MB	Ejecución nocturna, 17–19 de octubre
Tolerancia a fallas	Sobrevivió cortes de internet; sin conexión responde con el último escaneo	Corte manual de internet, 18 de octubre
Tiempo de respuesta por voz	De 12–15 s a cerca de 8 s	Pregunta hablada hasta inicio de respuesta
Activación por doble aplauso	4 de 4 pares detectados; 0 activaciones falsas al hablar	Calibración con altavoz Jabra Speak2 40
Interrupción por voz	“para” detiene, “sigue” retoma; no se corta con su propio eco	Prueba manual, 23 de octubre
Flujo de alerta completo	Falla simulada → aviso hablado → aprobación → desvío confirmado	Escenarios de lluvia, viento, caída de nodo y restauración
Telegram	Estado, texto, notas de voz y botones Aprobar e Ignorar operativos	Prueba manual

Pendiente y próximos pasos. Conectar Sirius a equipos reales en modo de solo lectura (ping), validar la instalación desde el repositorio en un segundo computador y empaquetarlo como ejecutable. Las alertas por WhatsApp y llamada telefónica están diseñadas pero simuladas, porque requieren un servicio de pago (Twilio). La red de la demostración es simulada: el clima es real, los nodos y enlaces no.

4. Relación con la categoría

Sirius es un sistema de software que integra varias áreas de la categoría Software y Sistemas Computacionales:

- **Inteligencia artificial aplicada:** reconocimiento de voz, modelo de lenguaje para diagnóstico y conversación, y síntesis de voz.
- **Integración hardware–software:** captura y procesamiento de audio en tiempo real para la activación, la interrupción y el descarte de eco.
- **Redes y sistemas distribuidos:** monitoreo de nodos y enlaces, propuesta de rutas alternas y servicios independientes integrados por API (Telegram, Open-Meteo, modelos en la nube).
- **Ingeniería y ciberseguridad:** pruebas automatizadas, control de versiones, gestión de secretos, autorización por chat único y aprobación humana obligatoria antes de cualquier acción.

5. Integrantes y roles

Integrante	Rol
[Nombre completo]	[Rol]
[Nombre completo]	[Rol]

Herramientas: Python 3.12 (faster-whisper, sounddevice, SDK de Anthropic), HTML, CSS y JavaScript; API de Claude, ElevenLabs, Open-Meteo y Telegram Bot API; Git, GitHub y VS Code. Hardware: computador con Windows y altavoz con micrófono Jabra Speak2 40.

Código fuente: el repositorio del motor de Sirius es privado porque el proyecto está orientado a una futura comercialización. El repositorio público de la entrega contiene la documentación técnica, la arquitectura, los resultados de pruebas y el video de la demo. El equipo puede dar acceso de lectura temporal al código a los miembros del jurado que lo soliciten y mostrarlo en vivo durante el BAD Day.